

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
по дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»
на тему:

Пользовательский интерфейс Метасистемы OSTIS

БГУИР КП6 6-05-0611-03 056 ПЗ

Студент гр. 321701
Проверяющий

И. А. Политыко
Н. В. Зотов

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	2
Введение	5
1 Анализ подходов к разработке интерфейса интеллектуальной системы	6
1.1 Характеристика предметной области	6
1.2 Участники взаимодействия и их задачи	6
1.3 Анализ существующих систем и интерфейсов	7
1.4 Анализ требований к интерфейсу	13
1.5 Вывод по разделу анализа	14
2 Проектирование интеллектуальной системы	15
2.1 Общая архитектура интеллектуальной системы	15
2.2 Архитектура интерфейсного слоя	15
2.3 Модели пользователей и сценарии использования	16
2.4 Проектирование пользовательского интерфейса	25
2.5 Проектирование программного интерфейса	27
2.6 Проектирование интеллектуальных механизмов интерфейса	28
2.7 Вывод по разделу проектирования	28
3 Реализация интеллектуальной системы	30
3.1 Выбор средств реализации	30
3.2 Реализация программного (или аппаратного) интерфейса	30
3.3 Тестирование интерфейса	30
3.4 Вывод по разделу реализации	30
Заключение	31
Список использованных источников	32

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

- БД — База данных;
БЗ — База знаний;
ГБ — Гигабайт;
ИИ — Искусственный интеллект;
ИТ — Информационные технологии;
КТ — Компьютерная томография;
Минздрав России — Министерство здравоохранения России;
МО — Машинное обучение;
НГУ — Новосибирский государственный интеллект;
ПГУ — Пензенский государственный университет;
ПО — Программное обеспечение;
СППВР — Системы поддержки принятия врачебных решений;
СУБД — Система управления базами данных;
ЭМК — Электронная медицинская карта;
AI (от англ. Artificial Intelligence) — Искусственный интеллект;
Aidoc (от англ. Artificial Intelligence Doctor) — Искусственный интеллект для врачей;
API (от англ. Application Programming Interface) — Программный интерфейс приложения;
AWS (от англ. Amazon Web Services) — Облачная платформа "Веб-сервисы от Amazon";
CDA (от англ. Clinical Document Architecture) — Клиническая архитектура документов;
ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained Transformer) — Генерирующий предобученный трансформер для чата;
CRF (от англ. Conditional Random Fields) — Условные случайные поля;
CSS (от англ. Cascading Style Sheets) — Каскадные таблицы стилей;
DICOM (от англ. Digital Imaging and Communications in Medicine) — Цифровое изображение и связь в медицине;
DIMA (MD AI) (от англ. Medical Doctor Artificial Intelligence) — Доказательная медицина и Искусственный интеллект;
EDA (от англ. Event-driven Architecture) — Событийно-ориентированная архитектура;
EHR (от англ. Electronic Health Record) — Электронная медицинская запись;
FHIR (от англ. Fast Healthcare Interoperability Resources) — Ресурсы быстрого взаимодействия в сфере здравоохранения;
GDPR (от англ. General Data Protection Regulation) — Общий регламент по защите данных;

GPU (от англ. Graphics Processing Unit) — Графический процессор;

gRPC (от англ. Google Remote Procedure Call) — Удалённый вызов процедур от Google;

HL7 (от англ. Health Level Seven) — Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации «Седьмой уровень»;

HTML (от англ. HyperText Markup Language) — Язык гипертекстовой разметки;

IoT (от англ. Internet of Things) — Интернет вещей;

IT (от англ. Information Technologies) — Информационные технологии;

LLM (от англ. Large Language Model) — Большая языковая модель;

MedPlan (от англ. Medical Plan) — Медицинский план;

ML (от англ. Machine Learning) — Машинное обучение;

MQTT (от англ. Message Queuing Telemetry Transport) — Транспорт телеметрии с очередью сообщений;

NLP (от англ. Natural Language Processing) — Обработка естественного языка;

OAuth (от англ. Open Authorization) — Открытая авторизация;

OpenCV (от англ. Open Source Computer Vision Library) — Библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом;

PACS (от англ. Picture Archiving and Communication System) — Система архивирования и передачи изображений;

PathAI (от англ. Pathology + Artificial Intelligence) — Патология + Искусственный интеллект;

PMC (от англ. Public Medical Center) — Публичный медицинский центр;

RAG (от англ. Retrieval-Augmented Generation) — Генерация, дополненная поиском;

RAGPR (от англ. Retrieval-Augmented Generation-Based Physician Recommendation) — Рекомендация врачей на основе генерации с подкреплением поиском;

REST API (от англ. Representational State Transfer Application Programming Interface) — Передача репрезентативного состояния программного интерфейса приложения;

ROI (от англ. Return On Investment) — Возврат инвестиций;

SVM (от англ. Support Vector Machine) — Машина опорных векторов;

SQL (от англ. Structured Query Language) — Язык структурированных запросов;

TLS (от англ. Transport Layer Security) — Защита транспортного уровня;

WCAG (от англ. Web Content Accessibility Guidelines) — Руководство по доступности веб-контента;

ВВЕДЕНИЕ

Метасистема OSTIS представляет собой интеллектуальный портал научно-технических знаний, построенный по Технологии OSTIS [1]. Система поддерживает перманентную эволюцию Стандарта OSTIS [2] и автоматизирует проектирование дочерних ostis-систем. Ключевой проблемой области является высокий порог вхождения из-за низкоуровневого представления знаний (SC-код) и сложности управления семантическими структурами.

Для обеспечения удобства использования и упрощения создания новых систем необходима реализация специализированного пользовательского интерфейса [3, 4]. Интерфейс базируется на технологии **react-sc-web** — существующей платформе веб-интерфейса для Метасистемы OSTIS, обеспечивающей визуализацию семантических структур, навигацию по базе знаний и управление компонентами Библиотеки OSTIS. Развитие интерфейса включает внедрение механизмов аутентификации с поддержкой сторонних провайдеров, обучающих инструментов для снижения порога вхождения, функций экспорта и настройки оформления.

Разработка и реализация расширений веб-интерфейса для интеллектуальной системы является важным шагом в обеспечении эффективного и удобного взаимодействия пользователей с системой. Успешная реализация таких расширений позволит раскрыть все возможности интеллектуальной системы и значительно улучшить пользовательский опыт.

Цель работы — реализация расширений пользовательского интерфейса Метасистемы OSTIS на базе платформы **react-sc-web** для обеспечения удобства использования, снижения порога вхождения в Технологию OSTIS и улучшения пользовательского опыта.

Задачи исследования:

- Разработка интерфейса регистрации с поддержкой cookie-аутентификации и OAuth через Google и GitHub;
- Разработка интерфейса-помощника (обучающего гайда), знакомящего пользователя с возможностями системы;
- Разработка интерфейса загрузки SCg-графов в формате PNG;
- Разработка интерфейса переключения цветовых тем с рефакторингом системы стилей.

1 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРФЕЙСА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1.1 Характеристика предметной области

Предметная область Разрабатываемая система относится к области инженерии знаний [5] и разработки интеллектуальных систем (ИС) на базе Технологии OSTIS [1]. Метасистема выступает в роли инструментальной среды для управления семантическими сетями, поддержки эволюции Стандарта OSTIS [2] и проектирования пользовательских ИС. Ключевой аспект предметной области — абстрагирование от низкоуровневого представления знаний (SC-код) через высокоуровневый пользовательский интерфейс.

Типы решаемых задач и ожидаемые результаты Система предназначена для решения следующих задач:

- Навигация: поиск и переход по компонентам Библиотеки OSTIS.
- Реализация на базе `react-sc-web`, поддержка адаптивной верстки и мультимодального ввода.

Ожидаемые результаты внедрения:

- Снижение порога вхождения в Технологию OSTIS за счет более простого интерфейса.
- Ускорение процесса поиска и взаимодействия с системой.

Ограничения и особенности При проектировании системы учитываются следующие ограничения:

- **Производительность:** время отклика интерфейса на действия пользователя не должно превышать 2 с; время обработки естественно-языкового запроса — до 15 сек.
- **Совместимость:** строгое соответствие Стандарту OSTIS в части структуры сохраняемых данных и протоколов обмена.
- **Доступность:** кроссплатформенность веб-интерфейса и адаптивность под различные разрешения экранов.

1.2 Участники взаимодействия и их задачи

Взаимодействие с Метасистемой OSTIS строится по архитектуре «клиент–сервер» и включает несколько категорий участников: конечных пользователей, внутренние подсистемы и технические средства доступа. Каждый участник выполняет специфические задачи в рамках жизненного цикла интеллектуальных систем.

Разработчик ostis-систем (Конечный пользователь) *Цель:* Создание, редактирование и тестирование компонентов базы знаний. *Задачи:*

Навигация по Библиотеке OSTIS, визуализация структур (SCg/SCn), редактирование онтологий, формирование запросов к системе. *Данные:* Вводит семантические конструкции и естественно-языковые запросы; получает визуализированные фрагменты БЗ и ответы агентов. *Контекст:* Рабочее место разработчика, веб-браузер на ПК, удаленный доступ через сеть.

Администратор (Конечный пользователь) *Цель:* Управление списком пользователей системы. *Данные:* Наследует все возможности пользователя; дополнительно управляет учётными записями пользователей в базе знаний. *Контекст:* Веб-интерфейс, защищенное соединение.

Платформа OSTIS (Внутренняя подсистема) *Цель:* Хранение знаний и исполнение логики системы. *Задачи:* Управление sc-памятью, выполнение запросов агентов, проверка прав доступа, интерпретация sc-моделей интерфейса. *Данные:* Принимает команды от интерфейса; возвращает структурированные данные (SC-code) и результаты работы решателя. *Контекст:* Серверная среда, фоновый режим работы.

Клиентское окружение (Устройство) *Цель:* Отображение пользовательского интерфейса и ввод действий. *Задачи:* Рендеринг компонентов `react-sc-web`, обработка событий ввода (клик, ввод текста), передача запросов на сервер. *Данные:* Передает действия пользователя; отображает графические и текстовые компоненты интерфейса. *Контекст:* Веб-браузер (Chrome, Firefox, Safari), десктопные или мобильные устройства.

Основные сценарии взаимодействия реализуются через веб-интерфейс, где клиентская часть отвечает за визуализацию и ввод, а серверная (Платформа OSTIS) — за хранение знаний и интеллектуальную обработку. Разработчик и Администратор взаимодействуют с системой опосредованно через компоненты интерфейса, которые транслируют их действия в команды для агентов Метасистемы.

1.3 Анализ существующих систем и интерфейсов

Обзор аналогичных систем

Для обоснования архитектурных и интерфейсных решений Метасистемы OSTIS был проведен анализ существующих программных продуктов в области управления знаниями, онтологического инжиниринга и персональных баз знаний. Выбор аналогов обусловлен необходимостью сравнения с инструментами, предлагающими различные подходы к визуализации и редактированию семантических структур. В качестве основных аналогов были выбраны системы **Protégé** [6, 7] и **Obsidian** [8, 9], представляющие собой наиболее релевантные решения для работы со структурированными данными и семантическими связями. Система Protégé ориентирована

на редактирование и управление онтологиями стандарта OWL, поддержку логического вывода и верификацию непротиворечивости, предоставляя пользователю графический desktop-интерфейс, реализованный на Java. Система Obsidian представляет собой современную персональную базу знаний с управлением заметками, поддержкой двунаправленных связей и визуализацией графа знаний, использующая desktop-приложение на базе Electron с локальным хранением данных в формате Markdown.

Анализ интерфейсов существующих решений

Детальный анализ пользовательских интерфейсов выбранных систем позволяет выявить ключевые паттерны взаимодействия [10], преимущества и недостатки, которые необходимо учесть при проектировании интерфейса Метасистемы OSTIS.

Интерфейс системы Protégé

Система Protégé является стандартом де-факто в академической среде для работы с онтологиями. Интерфейс системы ориентирован на профессиональных инженеров знаний и предоставляет обширный набор инструментов для редактирования классов, свойств, индивидов и аксиом. Основной рабочий экран системы, представленный на рисунке 1.1, построен по модульному принципу с использованием вкладок и панелей. Структура интерфейса включает древовидное представление онтологии, панель редактирования свойств и панель иерархии классов, что позволяет выполнять сложные операции по созданию иерархий и определению ограничений свойств [7].

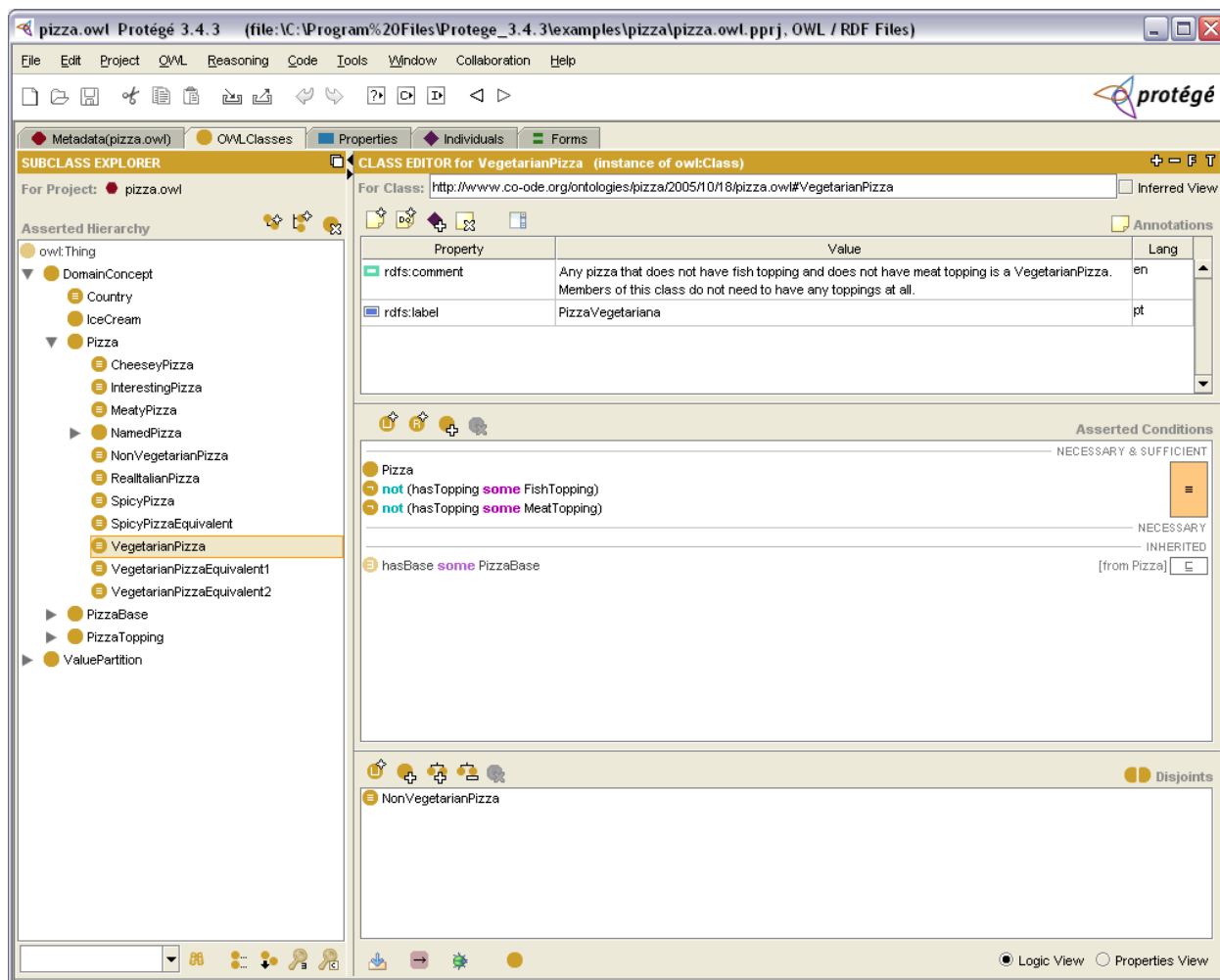


Рисунок 1.1 – Главный экран онтологий Protégé

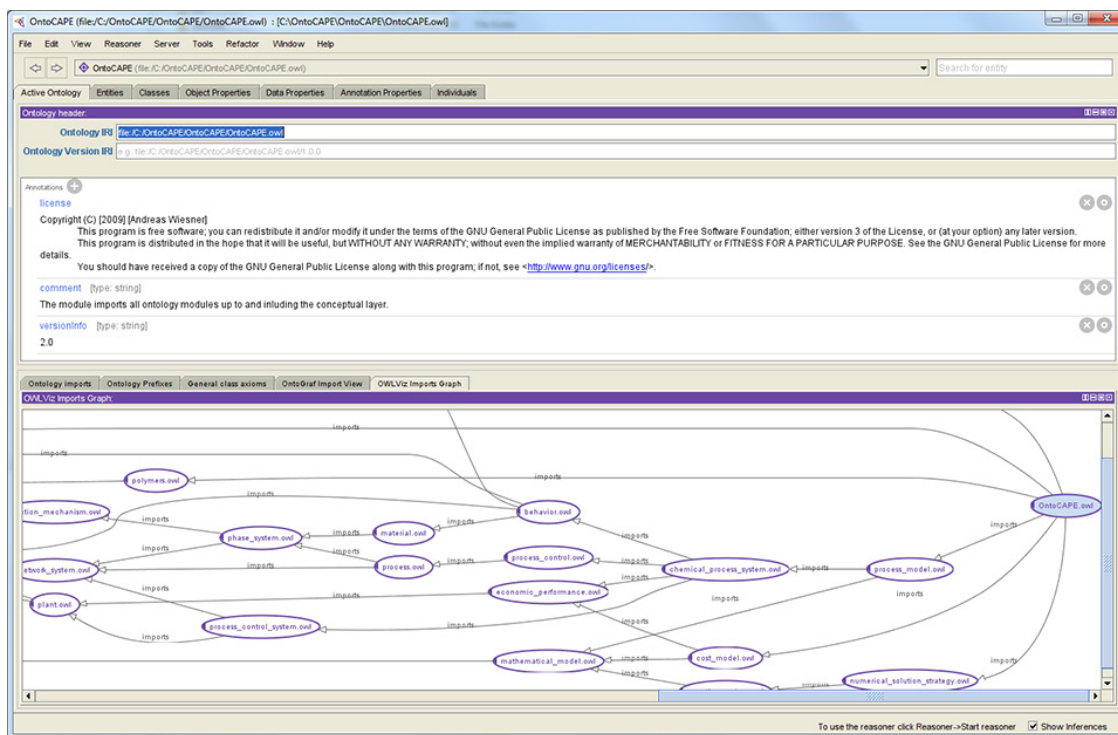


Рисунок 1.2 – Интерфейс редактора онтологий Protégé

Ключевой особенностью интерфейса Protégé является высокая выразительность моделирования и мощные механизмы логического вывода, однако это достигается ценой усложнения взаимодействия с пользователем. Интерфейс перегружен элементами управления, требующими глубокого понимания формальных логик, что создает высокий порог вхождения для новых пользователей. Визуализация больших онтологий в виде деревьев часто становится нечитаемой, а графическое представление связей отсутствует в базовой конфигурации и требует установки дополнительных плагинов. Кроме того, архитектура desktop-приложения затрудняет коллективную работу в реальном времени без дополнительных серверных решений, а встроенные инструменты для запросов на естественном языке полностью отсутствуют.

Интерфейс системы Obsidian

Obsidian представляет собой современный подход к управлению знаниями, ориентированный на удобство пользователя, скорость работы и визуализацию связей между документами [8]. Интерфейс системы, пример которого показан на рисунке 1.3, отличается минимализмом и чистотой представления контента. Структура интерфейса включает редактор текста Markdown, боковую панель навигации и панель связей, поддерживая операции по созданию заметок и установлению связей через специализированный синтаксис. Важной особенностью является встроенный режим графа

знаний, обеспечивающий наглядное представление глобальной структуры базы знаний [9].

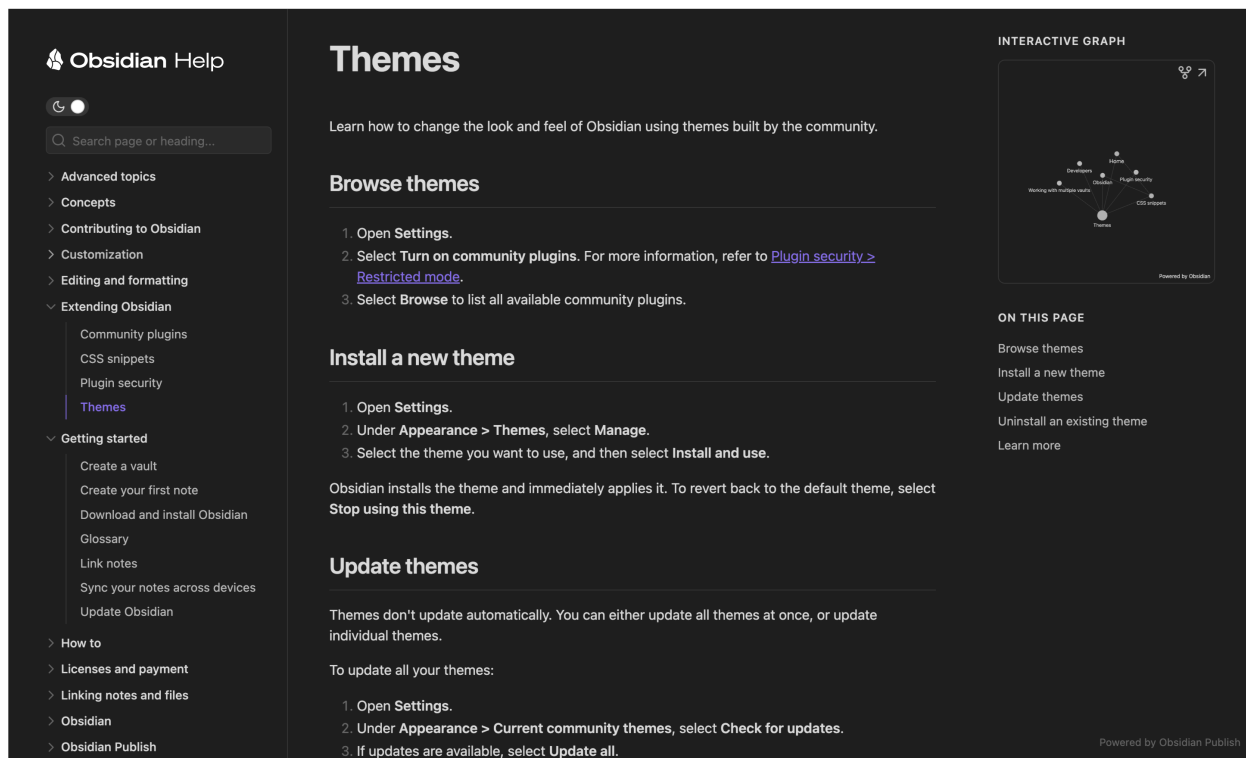


Рисунок 1.3 – Интерфейс базы знаний Obsidian

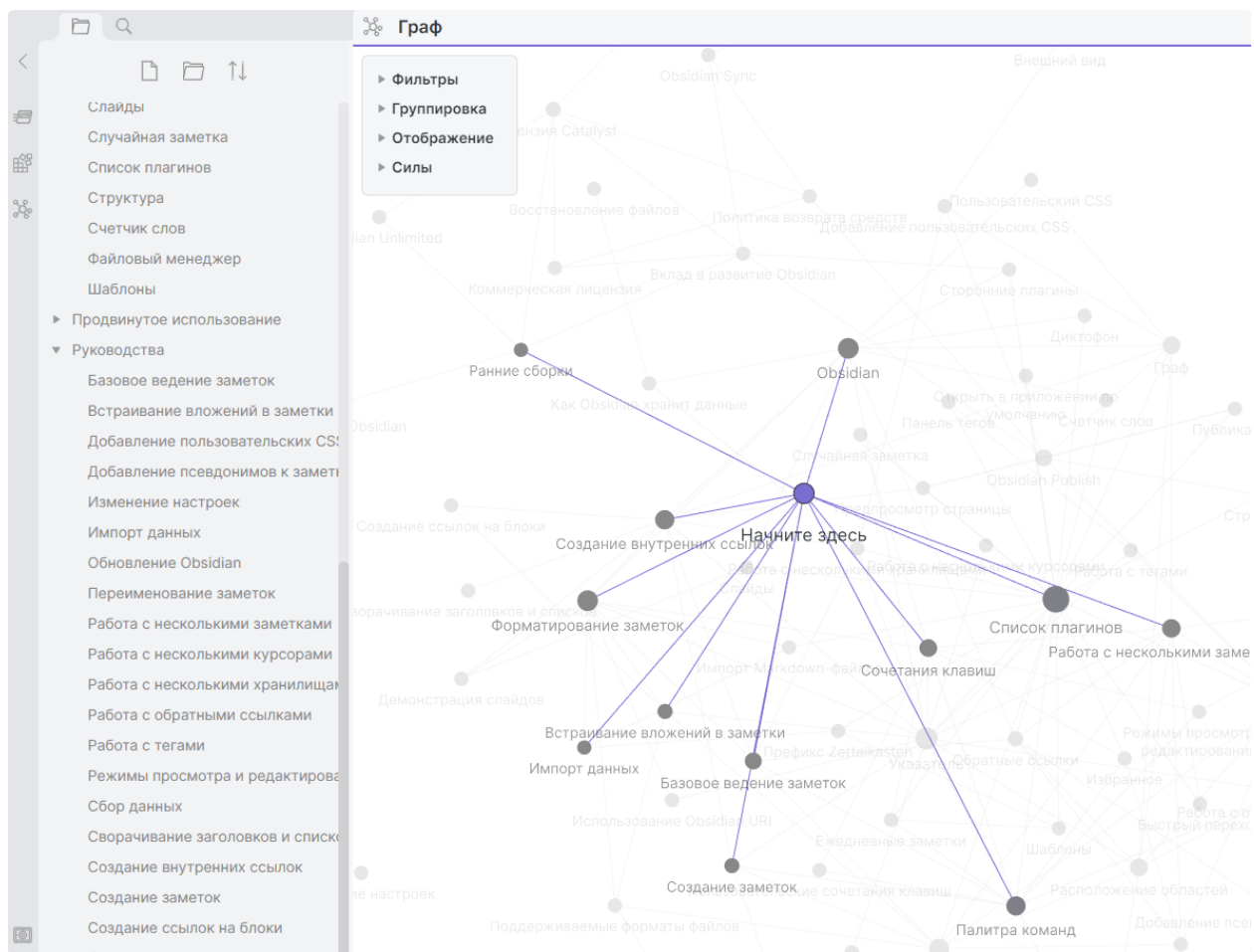


Рисунок 1.4 – Интерфейс графа Obsidian

Сильными сторонами интерфейса Obsidian являются низкий порог вхождения, интуитивная понятность и высокая производительность даже при большом количестве заметок. Поддержка тем оформления и плагинов обеспечивает высокую гибкость настройки под потребности пользователя. Однако система имеет существенные ограничения в контексте инженерии знаний: связи между заметками не типизированы формально, что исключает различение классов, экземпляров и свойств. Отсутствие встроенных механизмов логического вывода и автоматической классификации ограничивает применимость системы для создания интеллектуальных систем. Кроме того, базовая версия ориентирована на локальное хранение, что усложняет создание централизованной корпоративной базы знаний, а формат хранения не является международным стандартом инженерии знаний.

Сравнительный вывод

Проведенный анализ показывает, что существующие решения покрывают лишь часть требований, предъявляемых к Метасистеме OSTIS. Protégé обеспечивает семантическую строгость, но жертвует удобством и доступностью, тогда как Obsidian обеспечивает высокое удобство и визуализацию.

зацию, но не предоставляет инструментов для формальной инженерии знаний. Интерфейс Метасистемы OSTIS должен сочетать преимущества обоих подходов, сохраняя семантическую строгость работы с типизированными связями SC-кода и поддержку стандарта OSTIS, одновременно обеспечивая эргономику веб-интерфейса и визуализацию графов. Уникальными возможностями разрабатываемой системы станут встроенный интеллектуальный агент для работы на естественном языке, механизмы коллективного редактирования с ролевой моделью и автоматизация генерации дочерних систем, что устраняет недостатки рассмотренных аналогов.

1.4 Анализ требований к интерфейсу

На основе анализа предметной области и существующих решений сформулированы требования к пользовательскому интерфейсу Метасистемы OSTIS [4, 10].

Функциональные требования

Интерфейс должен обеспечивать выполнение следующих операций для различных ролей пользователей (Разработчик, Администратор):

- **Авторизация и управление доступом:** Интерфейс должен обеспечивать форму входа в систему, регистрацию новых пользователей и отображение статуса аутентификации.

- **Навигация и поиск:** Интерфейс должен обеспечивать навигацию по структуре Библиотеки OSTIS, поиск компонентов по критериям и переход по семантической окрестности выбранных понятий.

- **Визуализация знаний:** Интерфейс должен обеспечивать отображение фрагментов базы знаний в двух режимах: графическом (SCg), текстовом структурированном (SCn). Пользователь должен иметь возможность переключаться между режимами без потери контекста.

- **Редактирование БЗ:** Интерфейс должен обеспечивать создание и модификацию SCg-элементов (узлы, дуги) через панель инструментов. Для коллективной работы интерфейс должен обеспечивать механизм отправки предложений на изменение (proposal) вместо прямого редактирования защищенных компонентов.

Нефункциональные требования

Для обеспечения качественной пользовательской эксплуатации необходимо соблюдение следующих ограничений [3]:

- **Производительность:** Время отклика интерфейса на действия пользователя (клик, переход) не должно превышать 2 с. Время обработки запроса не должно превышать 15 секунд.

- **Доступность и кроссплатформенность:** Интерфейс должен корректно отображаться в современных веб-браузерах (Chrome, Firefox, Safari) на устройствах с разрешением экрана от 1366x768. Не допускается

использование технологий, требующих установки специфических плагинов браузера.

- **Эргономика:** Следует минимизировать количество кликов для достижения целевого действия. Цветовая схема должна обеспечивать достаточный контраст для длительной работы.

Требования к «интеллектуальности» интерфейса

Интеллектуальные компоненты интерфейса не должны быть формальными оболочками; их логика должна быть обоснована работой агентов Метасистемы:

- **Контекстные подсказки:** Динамическое формирование на основе метаданных компонентов ПИ из БЗ.

- **Предиктивная помощь:** Предложение типов связей при редактировании графа на основе семантической окрестности.

- **Масштабируемость:** Архитектура должна поддерживать развитие агентов, даже при упрощенной текущей реализации.

1.5 Вывод по разделу анализа

Проведенный комплексный анализ предметной области подтвердил, что ключевой проблемой Технологии OSTIS остается высокий порог вхождения, обусловленный необходимостью прямого взаимодействия с низкоуровневым SC-кодом. Разработка специализированного пользовательского интерфейса выступает основным средством абстрагирования этой сложности и автоматизации проектирования интеллектуальных систем.

В ходе анализа участников взаимодействия были выделены ключевые роли (Разработчик, Администратор) и определены критические сценарии использования. К ним относятся авторизация, навигация по Библиотеке OSTIS, визуализация знаний в форматах SCg и SCn, а также механизмы коллективного редактирования через систему предложений с ролевым разграничением.

Сравнительный анализ аналогичных систем (Protégé, Obsidian) продемонстрировал отсутствие на рынке готовых решений, сочетающих семантическую строгость инженерии знаний с эргономикой современных веб-интерфейсов. Protégé обеспечивает формальную точность, но сложен в освоении и не имеет веб-доступа, тогда как Obsidian удобен, но не поддерживает стандарты OSTIS и формальную семантику.

Таким образом, для проектирования выбраны следующие архитектурные решения: веб-интерфейс на базе **react-sc-web**, модульная структура компонентов, интеграция агентной поддержки и механизм ролевого доступа. Данные решения позволят устранить выявленные недостатки аналогов и обеспечить удобство работы с Метасистемой OSTIS.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Общая архитектура интеллектуальной системы

Метасистема OSTIS представляет собой многоуровневую платформу, состоящую из трёх основных компонентов: базы знаний, решателя задач и пользовательского интерфейса. База знаний представляет собой SC-графы в формате семантического кода, хранящиеся в бинарном формате (kb.bin) и управляемые программным движком sc-memory. Платформа sc-machine является C++-средой исполнения, обеспечивающей работу семантической памяти, WebSocket-сервера (порт 8090), компилятора базы знаний (sc-builder) и загрузки расширений. Решатель задач реализуется в виде модулей-расширений (агентов), загружаемых в sc-machine: на C++ (identifiers-module, sections-module, verification-module) и на Python (через библиотеку py-sc-kpm). Серверный компонент sc-web на базе Python/Tornado выступает промежуточным слоем, предоставляя HTTP REST API для выполнения команд агентов, перевода результатов и управления пользователями. Пользовательский интерфейс **react-sc-web** реализован на React 18 и TypeScript и взаимодействует со sc-web через HTTP и напрямую с sc-machine через WebSocket.

Разрабатываемые расширения реализуются на уровне интерфейсного слоя **react-sc-web**. Расширение механизма регистрации обеспечивает хранение данных пользователей в базе знаний (sc-memory) с шифрованием паролей, а также интеграцию с OAuth-провайдерами (Google, GitHub) и работу с cookie-сессиями. Справка для начинающего представляет собой текстовый раздел с описанием возможностей системы (работа с графами, контекстное меню узлов, форматы просмотра и т. д.), данные которого хранятся в базе знаний. Экспорт SVG в PNG позволяет выгружать изображения из области визуализации в формат PNG. Переключение тем является чисто клиентским механизмом и не требует изменений на стороне сервера. Ни одно из расширений не изменяет архитектуру решателя задач или серверного компонента.

2.2 Архитектура интерфейсного слоя

Структура модулей и слоёв

Интерфейс **react-sc-web** построен по многослойной архитектуре. Слой представления включает React-компоненты (**ostis-ui-lib**, кастомные компоненты), отвечающие за отображение данных и обработку пользовательских действий. Слой управления состоянием реализован через Redux Toolkit и содержит слайсы для авторизации

(`commonSlice`), истории навигации (`requestHistorySlice`), зафиксированных аргументов (`argsFixingSlice`) и активной ссылки (`activeLinkSlice`). Слой логики взаимодействия представлен хуками (`useScNavigation`, `useBackNavigation`), инкапсулирующими сценарии навигации и обработки команд. Коммуникационный слой представлен модулем `api/`, обеспечивающим HTTP-запросы через `axios` и WebSocket-соединение через библиотеку `ts-sc-client` (поставляемую как зависимость `ostis-ui-lib`).

Разрабатываемые расширения добавляют в существующую архитектуру новые компоненты и слайсы. Расширение регистрации затрагивает слой коммуникации (новые API-вызовы для регистрации и хранения в БЗ) и слой представления (формы входа и регистрации с OAuth-кнопками). Справка для начинающего является компонентом слоя представления с собственным локальным состоянием шагов, данные справки хранятся в базе знаний. Экспорт SVG в PNG добавляет компонент в слой представления и логику захвата SVG-изображений. Переключение тем затрагивает слой стилей: глобальный CSS-файл с переменными, слайс состояния темы и компонент-переключатель.

Взаимодействие с внутренними компонентами

Интерфейс взаимодействует с серверными компонентами через два канала. HTTP REST API используется для выполнения команд агентов, перевода результатов, управления пользователями и операций с разделами. WebSocket используется для прямого обращения к `sc-мемору`: поиска ключевых узлов, генерации SC-конструкций, чтения содержимого связей. Визуализация SCg-графов осуществляется через встроенный `iframe` с обменом данными через механизм `postMessage`.

Для обработки ошибок используются два механизма. HTTP-запросы перехватываются интерцептором `axios`, который при получении статуса 401 выполняет перенаправление на страницу входа. Ошибки таймаута обрабатываются компонентом `Notification` из `ostis-ui-lib`, отображающим `toast`-уведомления пользователю. Для запросов с ограничением по времени (например, обработка SCN-дерева или естественно-языкового запроса) применяется автоматический повтор при ошибках таймаута.

2.3 Модели пользователей и сценарии использования

Ролевые модели пользователей и внешних систем

В системе выделены две основные роли пользователей. *Пользователь* имеет доступ к просмотру базы знаний, навигации по Библиотеке OSTIS, визуализации результатов в форматах SCn и SCg, а также может самостоятельно регистрироваться и менять пароль. *Администратор* наследует все права пользователя и дополнительно может управлять списком пользователей в базе знаний. Диаграмма прецедентов, отображающая взаимодействие

ролей с функциями системы, приведена на рисунке 2.1.

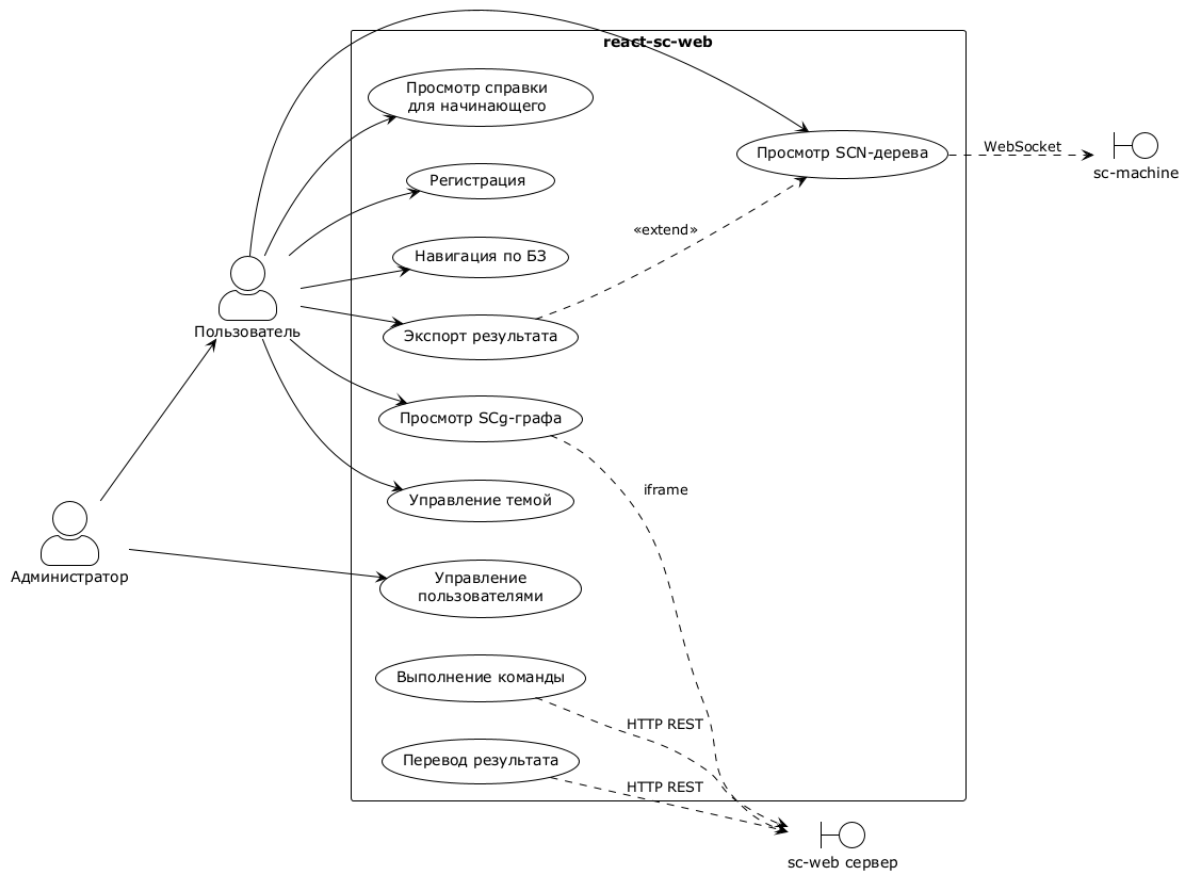


Рисунок 2.1 – Диаграмма прецедентов: основные роли и функции системы

Сценарии использования

Сценарий регистрации и входа. Пользователь открывает приложение. Система проверяет наличие cookie сессии (срок хранения — 7 дней). При отсутствии cookie отображается страница входа с формой и кнопками OAuth (Google, GitHub). При регистрации система сохраняет данные пользователя (логин, email, хеш пароля, роль) в базе знаний через sc-memory. Пользователь может выбрать роль (пользователь или администратор) при регистрации. Пароли хранятся в зашифрованном виде с использованием bcrypt. Пользователь заполняет форму или выбирает OAuth-провайдера. После успешной аутентификации система устанавливает cookie, загружает данные пользователя и перенаправляет на главный экран. При первом входе автоматически запускается справка для начинающего. Кнопки входа, регистрации и выхода доступны в шапке приложения. Пользователь может выйти из системы (удаление cookie) или удалить свой аккаунт (удаление данных из базы знаний).

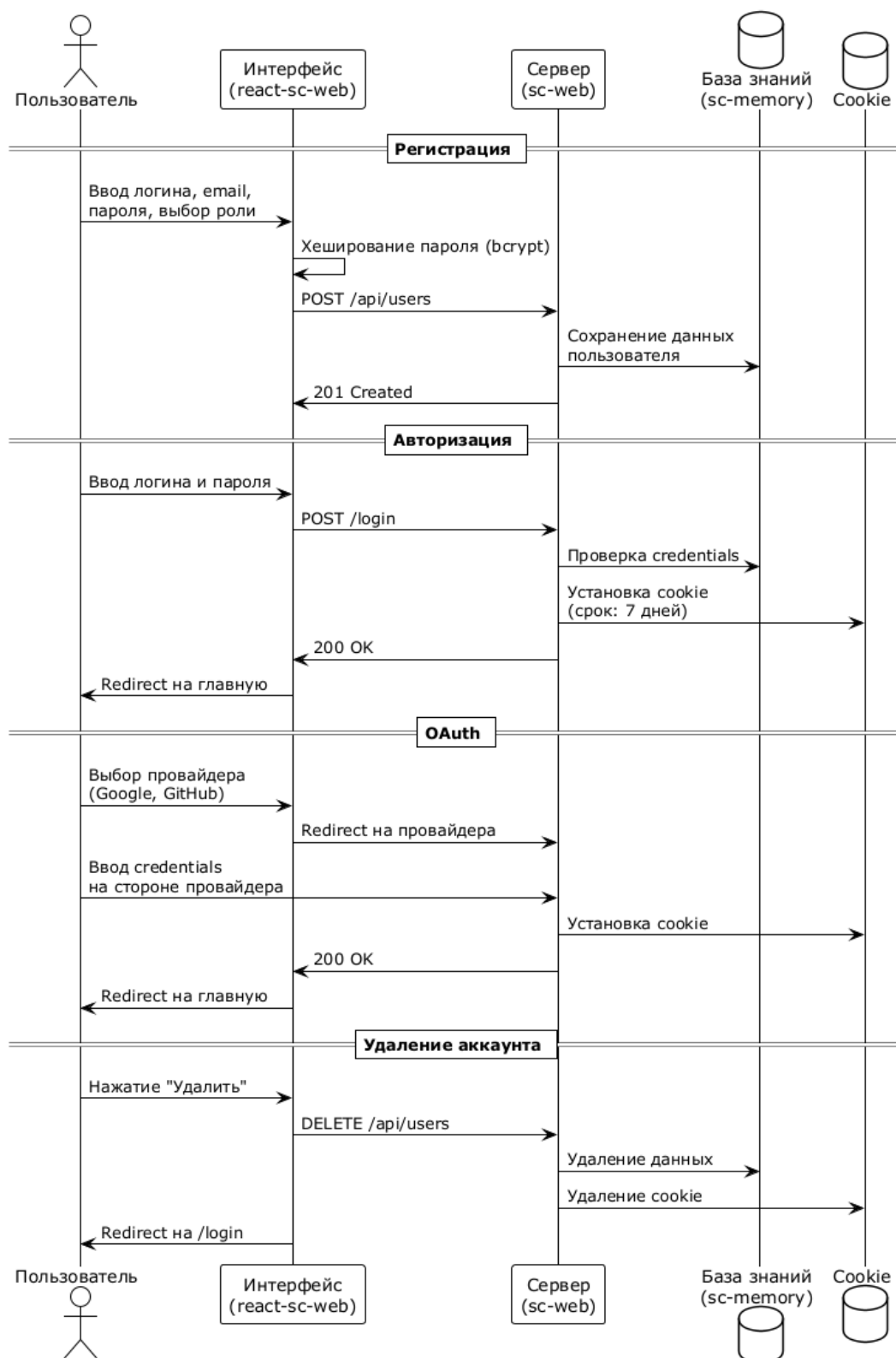


Рисунок 2.2 – Диаграмма последовательности: процесс регистрации и аутентификации

Сценарий просмотра справки для начинающего. Данные справки хранятся в базе знаний. Пользователь открывает раздел справки из шапки приложения или при первом входе. Справка содержит текстовое описание основных возможностей системы: как работать с графами, как использо-

вать контекстное меню узлов, какие форматы просмотра доступны и т. д. Пользователь может прочитать справку целиком или отдельные разделы. Факт прочтения не отслеживается — справка доступна в любой момент.

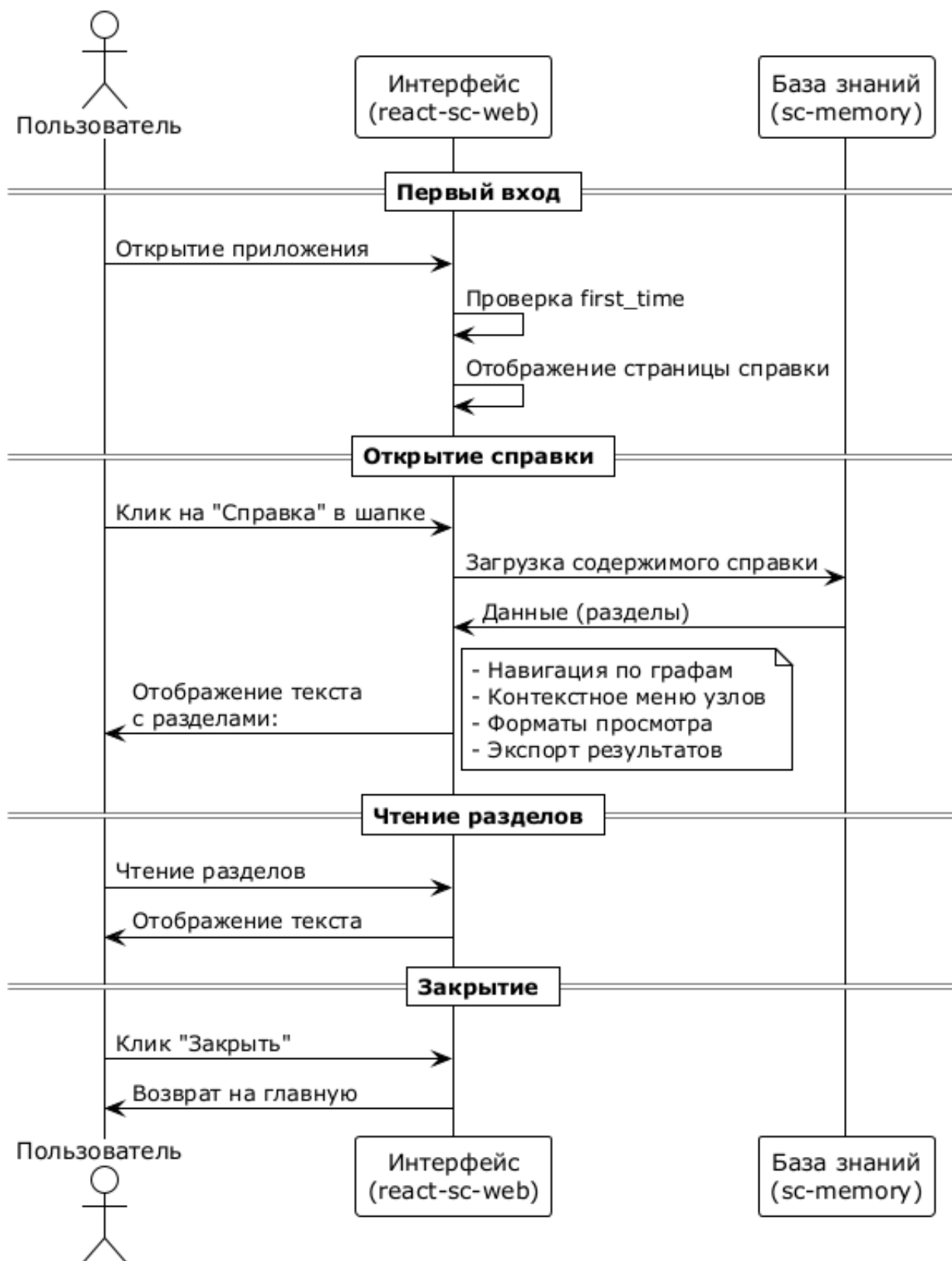


Рисунок 2.3 – Диаграмма последовательности: процесс просмотра справки для начинающего

Сценарий экспорта SVG в PNG. Пользователь просматривает изображение в области визуализации. Нажимает кнопку экспорта и выбирает

формат PNG. Система выполняет захват SVG-изображения, формирует PNG-изображение и предлагает его для скачивания. При невозможности захвата отображается уведомление об ошибке.

Экспорт SVG в PNG (BPMN 2.0)

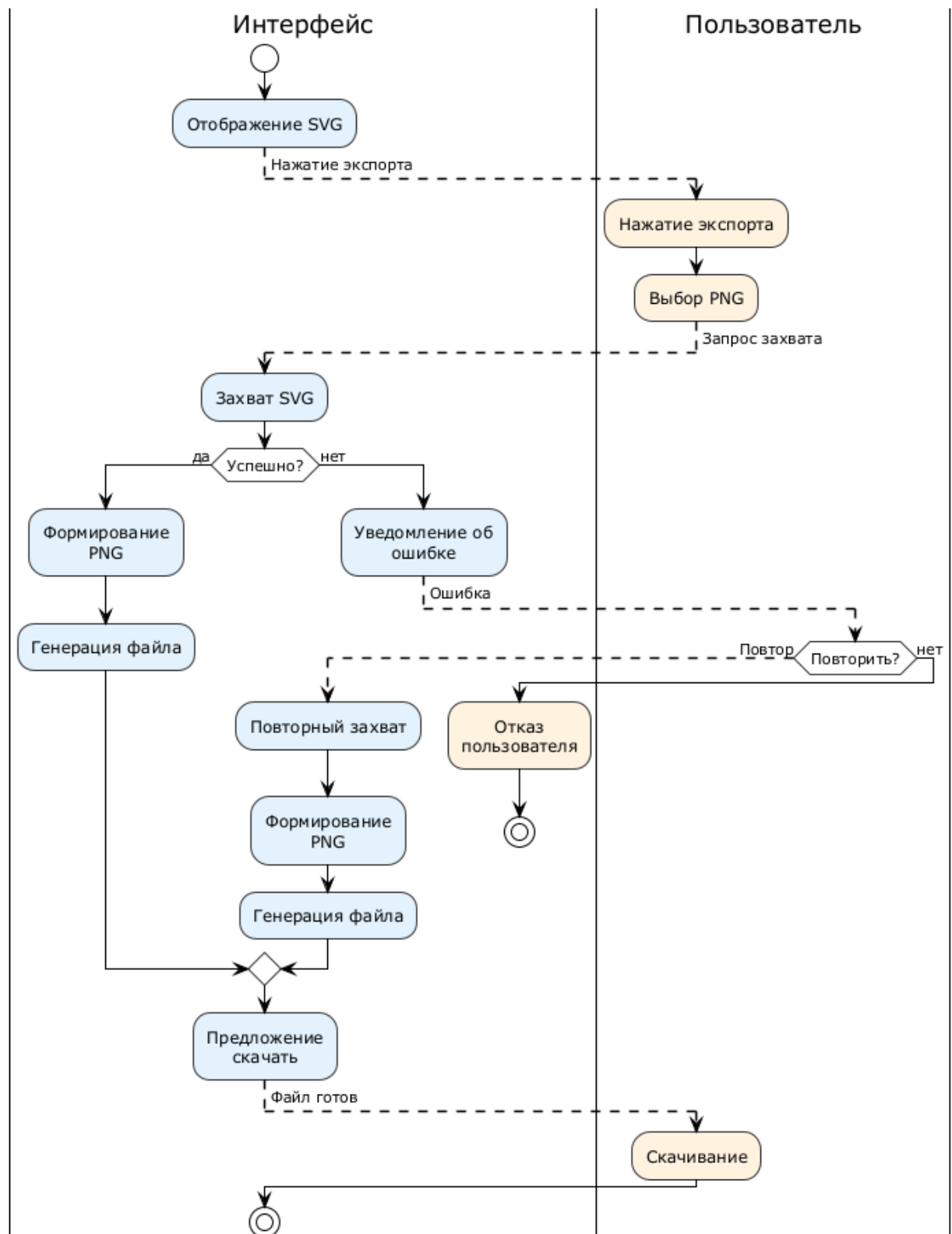


Рисунок 2.4 – BPMN-диаграмма: бизнес-процесс экспорта SVG в PNG

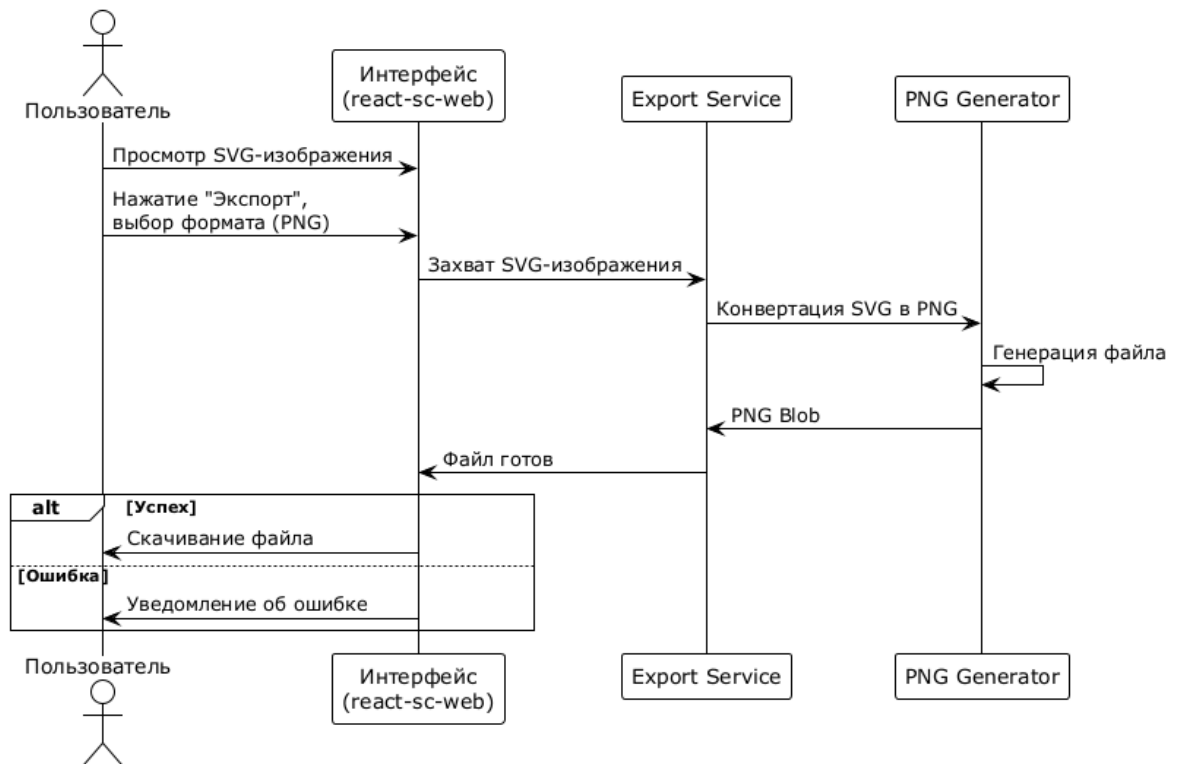


Рисунок 2.5 – Диаграмма последовательности: процесс экспорта SVG в PNG

Сценарий переключения темы. Пользователь нажимает переключатель темы в шапке приложения. Система определяет текущую тему и переключается на следующую в цикле (светлая, тёмная, системная). При системной теме определяются настройки оформления операционной пользователя. Выбранный режим сохраняется в `localStorage` и применяется мгновенно ко всем компонентам интерфейса.

Переключение темы интерфейса

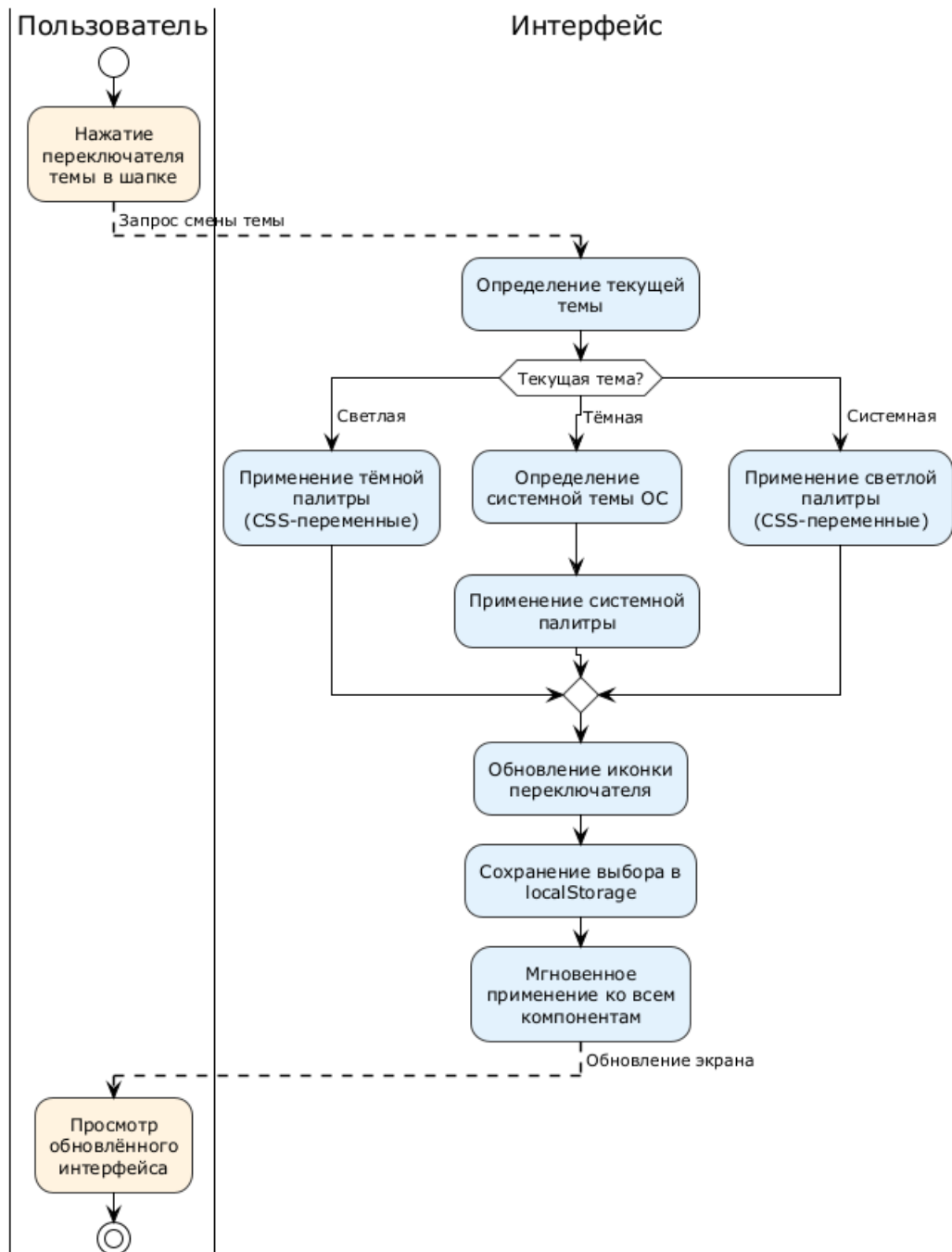


Рисунок 2.6 – BPMN-диаграмма: бизнес-процесс переключения цветовой темы

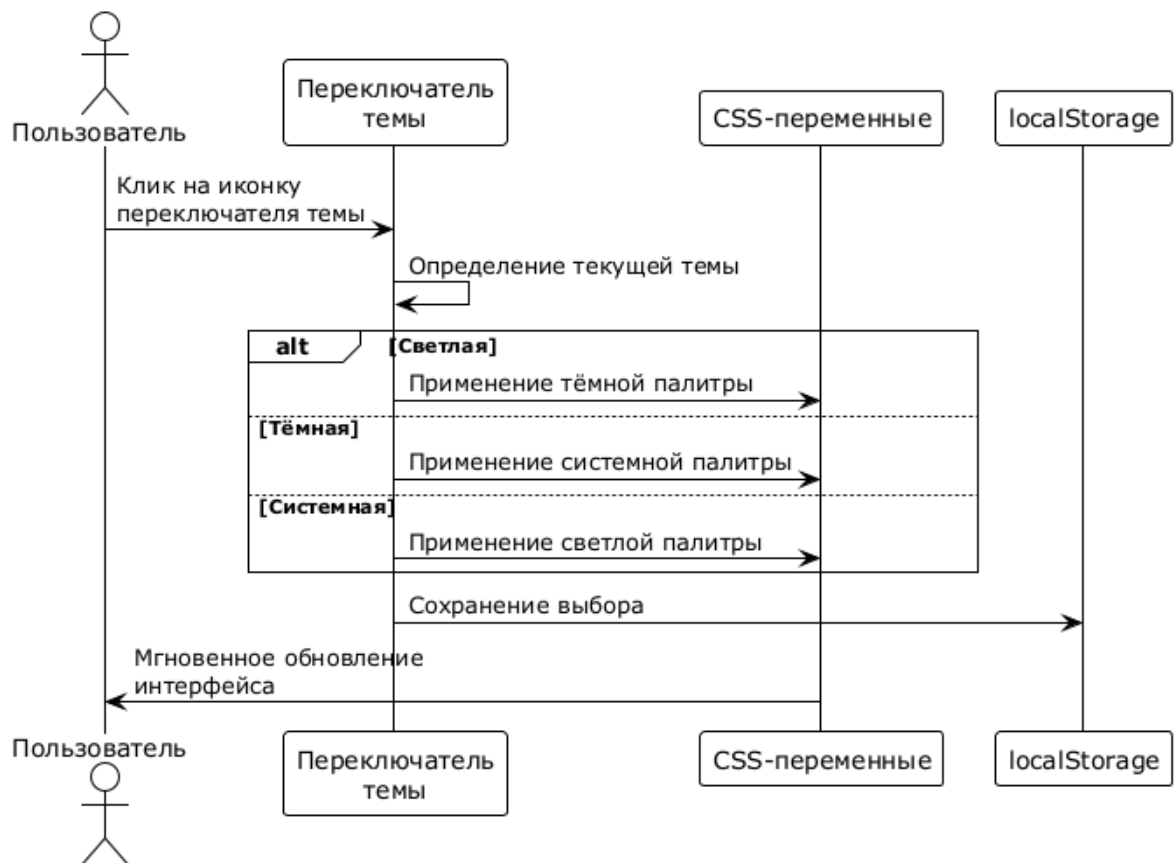


Рисунок 2.7 – Диаграмма последовательности: процесс переключения цветовой темы

2.4 Проектирование пользовательского интерфейса

Информационная структура и навигация

Навигация в приложении организована по двухуровневой схеме: боковая панель обеспечивает первичную навигацию между разделами, а основная область отображает содержимое выбранного раздела. Карта экранов включает: главный экран с областью просмотра результата (SCn/SCg), страницу Библиотеки OSTIS, страницы входа и регистрации, а также экраны выполнения команд и отображения результатов. В шапке приложения размещены: переключатель боковой панели, иконка профиля (вход/выход) и переключатель цветовой темы. Боковая панель содержит секции «Разделы» (дерево декомпозиции), «История» и кнопки переключения между режимами навигации. Функции интерфейса представлены на диаграмме прецедентов (рисунок 2.8).

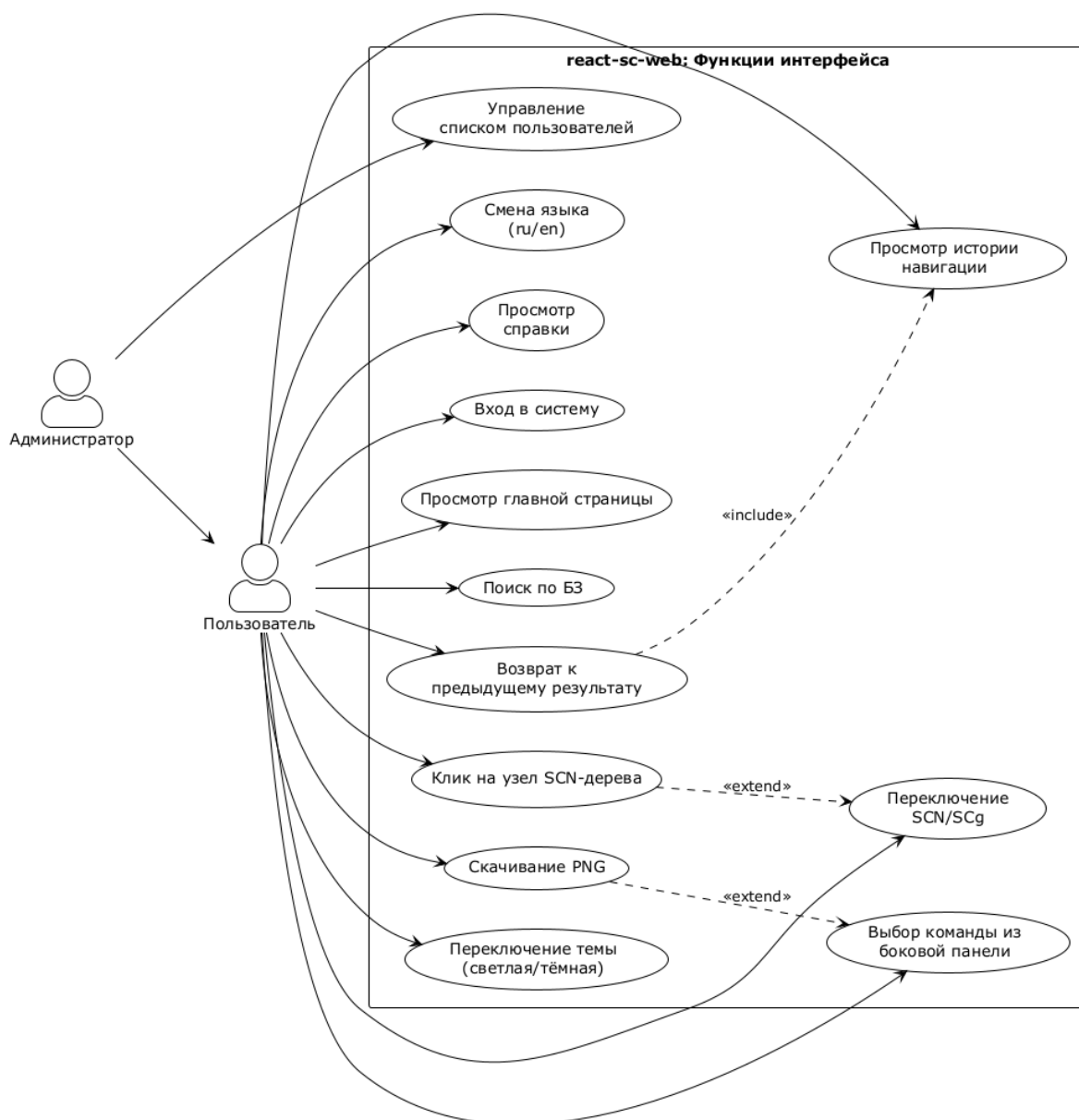


Рисунок 2.8 – Диаграмма прецедентов: функции интерфейса

Макеты экранов и элементы управления

Экран регистрации содержит форму с полями логина, email и пароля (с подтверждением), выбор роли (пользователь или администратор), кнопку регистрации и блок OAuth-кнопок (иконки Google и GitHub). Форма валидирует данные на клиенте перед отправкой. При отправке пароль хешируется на стороне клиента перед передачей на сервер, а на сервере дополнительно шифруется с помощью bcrypt перед сохранением в базу знаний. Экран входа содержит поля логина и пароля, кнопку входа, ссылку на регистрацию и те же OAuth-кнопки. Ошибки аутентификации отображаются

в виде toast-уведомления. В настройках профиля доступны кнопки выхода из системы и удаления аккаунта. Кнопки входа, регистрации и выхода размещены в шапке приложения.

Справка для начинающего реализуется в виде отдельной страницы с текстовым содержанием. Справка содержит разделы, описывающие основные возможности системы: навигация по графам, работа с контекстным меню, форматы просмотра (SCn/SCg), экспорт результатов и т. д.

Кнопка экспорта SVG в PNG размещается в области просмотра результата рядом с переключателем формата SCn/SCg. Кнопка доступна при отображении SCg-графа и других SVG-изображений. При нажатии отображается состояние загрузки, а по завершении формирования — ссылка на скачивание.

Переключатель темы размещён в шапке приложения в виде иконки, изменяющейся в зависимости от текущей темы: иконка для светлой, для тёмной и для системной темы. Переключение происходит циклически при каждом нажатии.

2.5 Проектирование программного интерфейса

Спецификация операций и сообщений

Интерфейс `react-sc-web` взаимодействует с серверной частью через HTTP REST API. Основные операции включают: проверку сессии и аутентификацию по логину/паролю, выполнение команд агентов с передачей аргументов, перевод результатов в формат SCn-дерева, управление пользователями (получение списка, регистрация, обновление, удаление) и управление разделами декомпозиции (добавление и удаление подразделов). Для расширения регистрации добавляются операции: сохранение нового пользователя в базе знаний (`sc-memory`) с хешированным паролем и выбранной ролью, OAuth-перенаправление на страницу провайдера и обработка `callback` с токеном подтверждения, удаление аккаунта пользователя из базы знаний, выход из системы с удалением `cookie`.

Контракты и протоколы взаимодействия

Для обмена данными используются два протокола. HTTP REST используется для запросно-ответного взаимодействия: команды агентов, перевод результатов, управление пользователями и разделами. Все HTTP-запросы выполняются через `axios` с настроенными интерцепторами для обработки ошибок аутентификации. WebSocket используется для прямого обращения к `sc-memory`: поиска ключевых узлов, генерации SC-конструкций, чтения содержимого связей. Обмен через WebSocket выполняется библиотекой `ts-sc-client`. Данные передаются в формате JSON. Для визуализации SCg-графов используется `iframe` с обменом через `postMessage`.

2.6 Проектирование интеллектуальных механизмов интерфейса

Интеллектуальная поддержка пользователя

Справка для начинающего представляет собой текстовый раздел интерфейса, содержащий описание основных возможностей системы. Справка охватывает такие темы, как навигация по графам, использование контекстного меню узлов, переключение форматов просмотра (SCn/SCg), экспорт результатов и другие функции. Данные справки хранятся в базе знаний и могут быть обновлены без изменения кода интерфейса. Справка доступна в любой момент через шапку приложения.

Объяснимость и адаптация интерфейса

Адаптация интерфейса реализуется через механизм переключения цветовых тем. Система определяет настройки оформления операционной системы пользователя и применяет соответствующую палитру (светлую или тёмную) без участия пользователя. При ручном выборе темы настройка сохраняется в `localStorage` и восстанавливается при повторном входе. Рефакторинг системы стилей с выносом цветов в CSS-переменные обеспечивает единообразное применение темы ко всем компонентам интерфейса, включая вновь добавляемые. Изменение темы применяется мгновенно без перезагрузки страницы.

2.7 Вывод по разделу проектирования

В разделе проектирования были определены архитектура системы и спроектированы четыре расширения пользовательского интерфейса на базе платформы `react-sc-web`. Расширения регистрации и справки для начинающего взаимодействуют с базой знаний (`sc-memory`) для хранения данных пользователей и контента справки.

Расширение механизма регистрации обеспечивает хранение учётных данных в базе знаний с шифрованием паролей, а также интеграцию с OAuth-провайдерами Google и GitHub, упрощая процесс входа. Справка для начинающего снижает порог вхождения за счёт пошагового знакомства с возможностями системы, адаптируясь к прогрессу пользователя. Экспорт SVG в PNG позволяет выгружать изображения из системы для использования вне её. Рефакторинг системы стилей с поддержкой переключения тем обеспечивает удобство длительной работы и упрощает дальнейшую поддержку интерфейса.

Спроектированные решения обеспечивают выполнение требований, сформулированных в разделе анализа, и предусматривают возможность дальнейшего расширения: добавление новых OAuth-провайдеров, дополнительных шагов справки, поддержки других форматов экспорта и расшире-

ния палитры тем.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

3.1 Выбор средств реализации

Языки программирования, фреймворки и библиотеки

Обоснование выбора средств

Реализация пользовательского интерфейса

3.2 Реализация программного (или аппаратного) интерфейса

3.3 Тестирование интерфейса

Функциональное и интеграционное тестирование

Оценка удобства и качества взаимодействия

3.4 Вывод по разделу реализации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Golenkov, V. V. Ontology-based design of intelligent systems (OSTIS Technology) / V. V. Golenkov, D. V. Shunkevich // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems. — 2012. — Vol. 1. — Pp. 5–18.
- [2] Bantsevich, S. Metasystem of the OSTIS Technology and the Standard of the OSTIS Technology / S. Bantsevich, V. Golenkov, D. Shunkevich // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems. — 2022. — Pp. 352–362.
- [3] Nielsen, Jakob. Usability Engineering / Jakob Nielsen. — San Francisco : Morgan Kaufmann, 1994. — 362 pp.
- [4] Norman, Donald A. The Design of Everyday Things / Donald A. Norman. — New York : Basic Books, 2013. — 384 pp.
- [5] Gruber, T. R. A Translation Approach to Portable Ontology Specifications / T. R. Gruber // Knowledge Acquisition. — 1993. — Vol. 5, no. 2. — Pp. 199–220.
- [6] The evolution of Protégé: an environment for knowledge-based systems development / J. H. Gennari [et al.] // International Journal of Human-Computer Studies. — 2003. — Vol. 58, no. 1. — Pp. 89–123.
- [7] Noy, Natalya F. The PROMPT suite: Interactive tools for ontology merging and mapping in Protégé / Natalya F. Noy, Michael A. Musen // International Journal of Human-Computer Studies. — 2003. — Vol. 59, no. 6. — Pp. 983–1024.
- [8] Ahrens, Sönke. How to Take Smart Notes: One Simple Technique to Boost Writing, Learning and Thinking / Sönke Ahrens. — CreateSpace, 2017. — 204 pp.
- [9] White-Sullivan, Conor. Networked Thought and Graph-based Note-taking / Conor White-Sullivan // Roam Research Essays. — 2020. — Pp. 1–15.
- [10] Tidwell, Jenifer. Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design / Jenifer Tidwell. — Sebastopol : O'Reilly Media, 2010. — 576 pp.